Sesión 19
Derivadas de orden superior. Regla de la Cadena.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 19. Derivadas de orden superior. Regla de la Cadena.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1. Introducción.
2. Derivadas de orden superior
3. Regla de la cadena

Introducción.

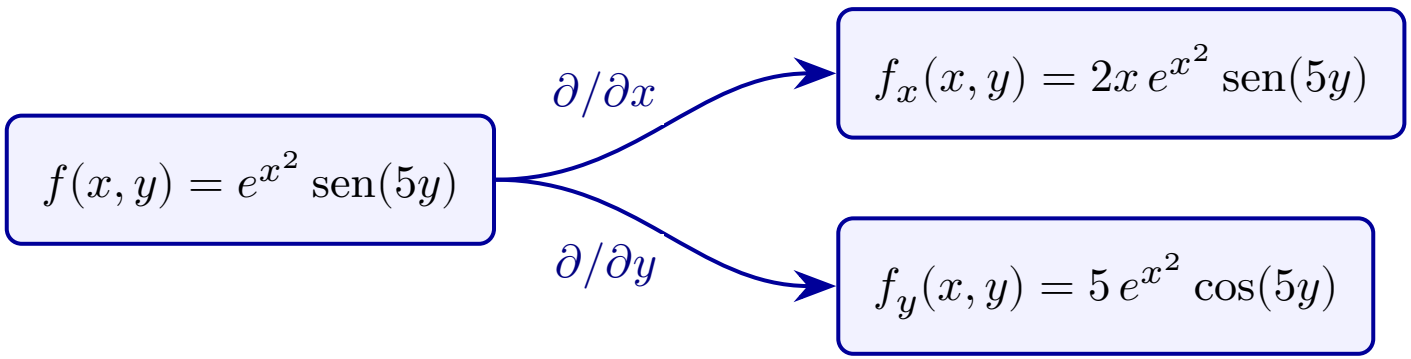
En esta sesión relativamente técnica vamos a aprender más sobre las derivadas parciales. En primer lugar, hablaremos de derivadas parciales de orden superior. Al igual que en una variable, las derivadas parciales segundas, terceras, etc permiten profundizar más en el comportamiento local de una función cuando es necesario. Por el camino descubriremos el lema de Schwarz, una cierta propiedad de simetría en las derivadas parciales que es nueva para nosotros porque no tiene análogo en funciones de una variable. Y pasaremos por el polinomio de Taylor en varias variables, muy brevemente porque no tenemos tiempo para tratarlo en profundidad.

Finalmente discutiremos la otra idea clave de esta sesión, la Regla de la Cadena, para derivar composiciones de funciones. Formalmente es completamente análoga a la del caso de una variable.Pero en la práctica veremos que es muy importante familiarizarse con ella, para usarla correctamente y entender la información contenida en la estructura de algunas derivadas parciales.

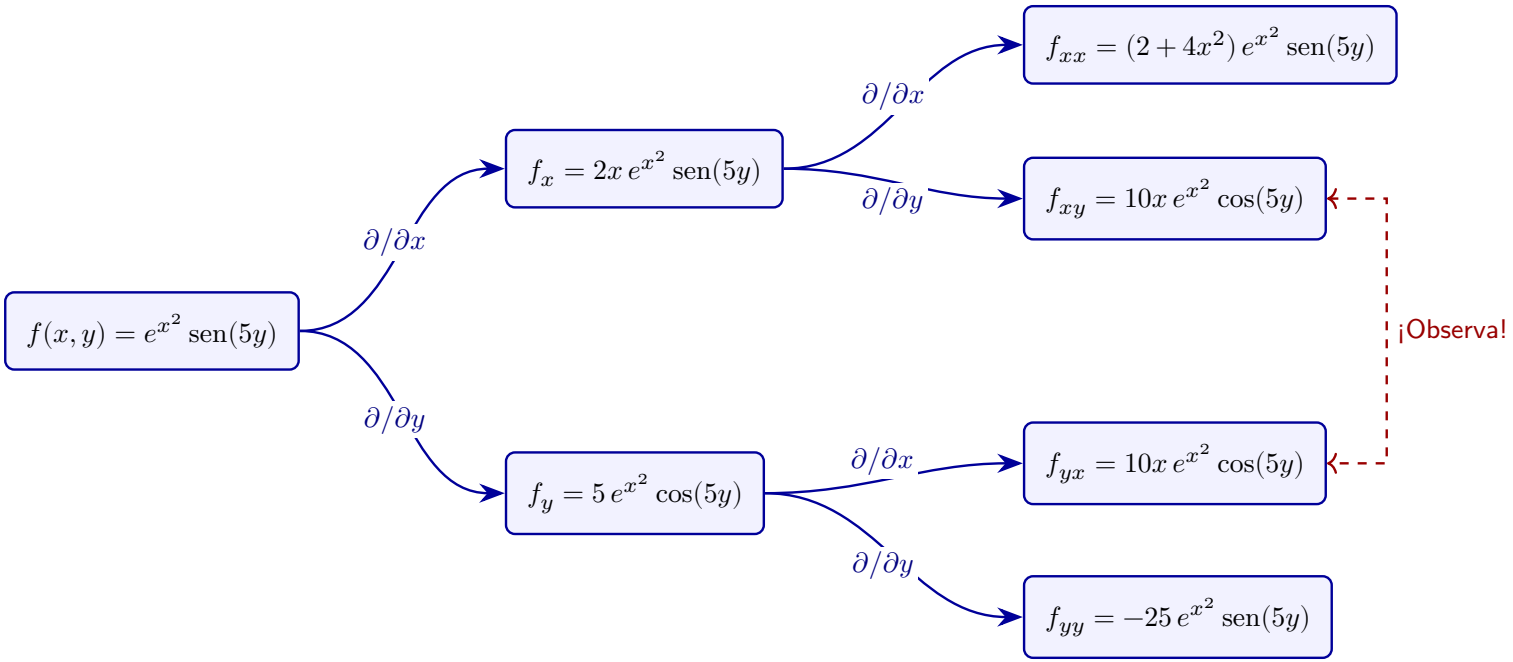
Derivadas de orden superior

Derivadas parciales segundas, terceras, etc.

Una función regular como $f(x,y) = e^x \operatorname{sin}(y^3)$ produce dos derivadas parciales (primeras o de primer orden) como en este ejemplo:



Pero las expresiones de $f_x(x,y) = 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{sen}(5y)$ y de $f_y(x,y) = 5\,e^{x^2}\,\cos(5y)$ son de nuevo funciones regulares de dos variables, y puedes por tanto calcular sus derivadas parciales.
La derivada $f_x(x,y)$ producirá dos derivadas parciales $f_{xx}(x,y), f_{xy}(x,y)$.
Y lo mismo ocurre con $f_y(x,y)$ que produce $f_{yx}(x,y), f_{yy}(x,y)$.
La siguiente página muestra el resultado de hacer eso en este ejemplo:



También se utiliza esta notación:

$$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2},\quad f_{xy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y},\quad f_{yx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x},\quad f_{yy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

Estas cuatro funciones son las **derivadas parciales segundas** de f. De la misma forma se definen las derivadas parciales terceras, como f_{xxy}, derivadas parciales cuartas, etc.

Ejercicio 19C01. Usa la aplicación de derivadas parciales La versión actualizada ahora incluye practica de parciales segundas y terceras.

En el diagrama anterior hemos destacada el hecho de que $f_{xy} = f_{yx}$. Esto no es una casualidad:

Lema de Schwarz, funciones C^k

Supongamos que las derivadas parciales segundas de f existen y son continuas en un entorno de un punto (x_0, y_0). Entonces se cumple (en todos los puntos del entorno):

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Estas derivadas segundas que sólo se diferencian en el orden de derivación se denominan a menudo **derivadas cruzadas.**
Una función cuyas derivadas segundas son continuas se dice que es de clase C^2. De la misma forma se define C^k para $k > 2$. Las funciones C^∞ son C^k para todo k. Y las C^0 son las funciones continuas.

Ejercicio 19A01. Supongamos que f es C^∞. ¿Cuántas derivadas parciales cuartas *distintas* tiene?

Regla de la cadena

Matriz jacobiana

En el caso de funciones $z = f(x, y)$ hemos visto que el gradiente $\nabla f = (fx, f_y)$ es una herramienta útil para manejar la información que contienen las derivadas parciales. En el caso de funciones $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$, que vendrán dadas por sistemas como este:

$$\begin{cases} y_1 = & y_1(x_1, \dots, x_n) \\ & \vdots \\ y_m = & y_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

el análogo del gradiente es la **matriz jacobiana**, con *todas las derivadas* de f;

$$\underbrace{Df(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}}_{\text{notación}} \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Regla de la cadena matricial

La primera utilidad que le vamos a encontrar a la matriz Jacobiana es que nos permite expresar de forma muy sencilla la Regla de la Cadena para funciones de varias variables. Recuerda que la Regla de la Cadena nos dice como obtener la derivada de una composición. Es decir de cuando hacemos *dos funciones seguidas* o, de otra manera, aplicamos una segunda función g al resultado de una primera función f, lo que denotamos $g \circ f$.
En particular, si tenemos una composición $g \circ f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^p$, con estos nombres para las variables implicadas:

$$(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\text{f}} (y_1, \dots, y_m) \xrightarrow{\text{g}} (z_1, \dots, z_p)$$

entonces si suponemos que f y g son diferenciables, la composición $g \circ f$ también lo es y su matriz jacobiana es el producto de las matrices jacobianas de g y f (en el único orden posible):

$$D(g \circ f)(\vec{x}) = Dg(f(\vec{x})) \cdot Df(\vec{x})$$

¡Es muy importante observar dónde se calcula cada matriz jacobiana!

Al analizar la estructura de ese producto matricial, el elemento (i, j) es el producto escalar de la fila número i de Dg con la columna número j de Df, como se ilustra aquí:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_i}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_i}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial z_i}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_p}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_p}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial z_p}{\partial x_n} \end{pmatrix}}_{Dg\circ f(\vec{x})\in\mathbb{R}^{p\times n}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_i}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_i}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_p}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_p}{\partial y_m} \end{pmatrix}}_{Dg(\vec{y})\in\mathbb{R}^{p\times m}} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}}_{Df(\vec{x})\in\mathbb{R}^{m\times n}}$$

Estructura de la matriz jacobiana de la composición

Cada derivada parcial de la composición es por lo tanto una suma de productos de derivadas parciales de f y g como esta:

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \frac{\partial z_i}{\partial y_1}\frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \cdots + \frac{\partial z_i}{\partial y_m}\frac{\partial y_m}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial z_i}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x_j}$$

Con cada derivada parcial calculada en el punto correspondiente.

Ejercicio 19A02. Dadas las funciones

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) = (x_1^2 + 1, 2x_1 - x_2, x_1 x_2), \\ g(y_1, y_2, y_3) = (y_1^2 + y_2, 3y_2, y_1^3 - 2y_2, 2y_2 + 3y_3) \end{cases}$$

Encuentra la matriz jacobiana de la composición $h = g \circ f$, con variables

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{\text{f}} (y_1, y_2, y_3) \xrightarrow{\text{g}} (z_1, z_2, z_3, z_4)$$

Haz las cuentas cuando $\vec{x} = (x_1, x_2) = (1, 3)$

Ejercicio 19A03. Se considera la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Sea $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ una función diferenciable tal que la matriz jacobiana de g en el punto $(2, 0)$ es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Hallar la matriz jacobiana de $h = g \circ f$ en $(1, 1)$.

Hoja 9B GITI: Ejercicios 1, 2a, 4, 6, 10

Un ejemplo importante de estructura

Dada la función $w = T(x, y, z)$ que mide la temperatura en cada punto del espacio y una *curva paramétrica* $c(t) = (x(t), y(t), z(t))$ que describe el movimiento de una partícula en el espacio (ver Sesión 16), nos preguntamos ¿cómo cambia la temperatura en esa trayectoria? Pensamos en la composición $T \circ c$ (temperatura en la curva) que es una función:

$$\underset{\mathbb{R}^1}{t} \xrightarrow{c} \underset{\mathbb{R}^3}{x,\ y,\ z} \xrightarrow{T} \underset{\mathbb{R}^1}{w}$$

Por lo tanto es una *función escalar de una variable* (entra un número t, sale un número w). Tiene una única derivada (no parcial). Y la Regla de la Cadena nos dice entonces como calcularla combinando las jacobianas.

$$(T \circ c)'(t) \;=\; DT(c(t)) \cdot Dc(t) \;=\; \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} & \frac{\partial T}{\partial y} & \frac{\partial T}{\partial z} \end{pmatrix}}_{\text{gradiente de } T \text{ en } c(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}}_{\substack{\text{velocidad} \\ \text{de } c \text{ en } t}}$$

Es decir, $(T \circ c)'(t) = \nabla T(c(t)) \cdot c'(t) =$ *gradiente por velocidad*.

Gradiente y curvas de nivel

Hemos obtenido

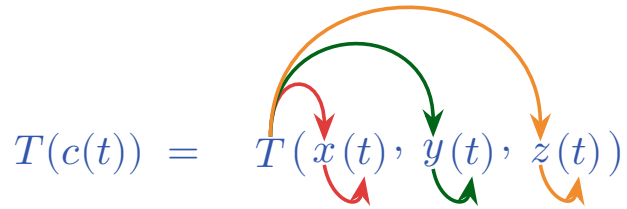
$$(T \circ c)'(t) = \frac{d(T(c(t)))}{dt} = \nabla T(c(t)) \cdot c'(t) = \frac{\partial T}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial T}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial T}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

Aunque la última expresión se usa para las cuentas, la estructura *gradiente por velocidad* es a menudo mucho más útil para entender la relación estructural entre las dos funciones (la temperatura y la curva en este ejemplo).
Por ejemplo, si quiero moverme manteniendo la temperatura constante (con $(T \circ c)'(t) = 0$), entonces el vector velocidad debe ser perpendicular al gradiente.
Pero moverse a temperatura constante significa que la trayectoria recorre una curva de nivel de la función temperatura. Así que **las curvas de nivel son perpendiculares al gradiente.**
Esa idea estaba ya presente en las propiedades del gradiente de la Sesión 18, pero aquí queremos ponerla de manifiesto, porque es una idea muy importante.

Ejercicio 19A04. Dada la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ empieza observando que es la curva de nivel 1 de una cierta función $f(x, y)$. ¿Cuál es esa función? Usa esto para hallar la recta tangente a la elipse en el punto $(3/\sqrt{2}, \sqrt{2})$

Regla de la cadena por caminos

Aunque la expresión matricial de la página 12 es completamente general, no es la forma habitual de pensar en este tipo de cálculos. Y es bueno que conozcas cómo se aplica a menudo en la práctica la Regla de la Cadena. La forma habitual de proceder es pensar "quiero derivar la temperatura T respecto al tiempo t" y entonces buscamos en la función todos los *caminos* que conducen desde T hasta t, como se ilustra en la figura, en la que cada camino de flechas utiliza un color diferente:



Para aplicar así la Regla de la Cadena traducimos:

- cada camino en un *sumando*.
- cada flecha en una *derivada*, parcial o total según corresponda.
- si el camino tiene varios pasos, entonces *multiplicamos las derivadas correspondientes* para obtener el sumando de ese camino.

En este caso, identificando los sumandos por los mismos colores que los caminos:

$$\frac{d(T(c(t)))}{dt} = \frac{\partial T}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial T}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial T}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

que es la misma expresión que hemos obtenido por el método matricial.

Derivadas de orden superior

Aunque lo veremos a través de ejercicios, la regla esencial al calcular derivadas de orden superior usando la Regla de la Cadena se puede formular así:
las derivadas parciales se calculan en el mismo punto que la función original
Por ejemplo, al obtener

$$(T\circ c)'(t)=\frac{d(T(c(t)))}{dt}=\nabla T(c(t))\cdot c'(t)=\frac{\partial T}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial T}{\partial y}\frac{dy}{dt}+\frac{\partial T}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

hemos escrito las derivadas parciales como $\dfrac{\partial T}{\partial x}$ en forma abreviada para simplificar.
Pero si queremos calcular la derivada segunda $(T\circ c)''(t)=\frac{d^2(T(c(t)))}{dt^2}$ entonces conviene escribir la expresión explícita de la dependencia en t así:

$$(T\circ c)'(t)=$$
$$\frac{\partial T}{\partial x}(x(t),y(t),z(t))\cdot\frac{dx}{dt}(t)+\frac{\partial T}{\partial y}(x(t),y(t),z(t))\cdot\frac{dy}{dt}(t)+\frac{\partial T}{\partial z}(x(t),y(t),z(t))\cdot\frac{dz}{dt}(t)$$

Ejercicio 19A05. Termina ese cálculo (empieza usando la derivada de un producto y busca los caminos que llevan a t).

Derivación implícita

La Regla de la Cadena amplía el tipo de situaciones en las que podemos usar la *derivación implícita* que vimos en una variable. Por ejemplo, dada la elipse del ejercicio 19A04 (pág. 13) podemos escribirla como

$$f(x,y) = 1 \quad \text{para} \quad f(x,y) = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}$$

Ahora pensamos que la ecuación de la elipse **define implícitamente a y como función de x**:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y(x)^2}{4} = 1$$

Esa $y(x)$ es la función **que obtendrías si despejaras** y en la ecuación. ¡Pero no despejamos! Derivamos ambos miembros en x, teniendo en cuenta que la derivada de 1 es 0.

$$\frac{2x}{9} + \frac{2y(x)y'(x)}{4} = 0$$

Despejando $y'(x) = \frac{-4y}{9x}$. Si conoces las coordenadas (x,y) del punto, esto es todo lo que se necesita. En este método, **en lugar de despejar y derivar (a menudo es imposible), primero derivamos y luego despejamos las derivadas**.

Otro ejemplo de derivación implícita

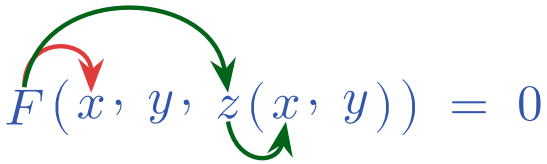
Dada la ecuación de una **esfera** de radio 5:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

La podemos ver como $F(x, y, z) = 0$, pasando el 25 al otro miembro, con

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 25$$

Ahora pensamos en una función $z(x, y)$ definida por esta ecuación (si *despejáramos* la z). Para calcular por ejemplo la derivada parcial $z_x = \frac{\partial z}{\partial x}$ escribimos:



y usando esos caminos que conducen a x, junto con el hecho de que la derivada de 0 es 0, tenemos:

$$F_x + F_z \cdot z_x = 0 \quad \text{y por tanto} \quad z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z} = -\frac{x}{z}$$

Análogamente, $z_y = -\dfrac{F_y}{F_z}$.

Ejercicio 19A06. Usa este resultado y la ecuación

$$z = z(x_0, y_0) + z_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

para calcular el plano tangente a la esfera en el punto $(0, 3, 4)$. Necesitarás

Ejercicio 19A07. El cálculo anterior funcionaría en cualquier punto de la esfera con $z \neq 0$, pero no por ejemplo en $(4, 3, 0)$. ¿Qué hace especiales a esos puntos, dónde están situados en la esfera?

Ejercicio 19A08. Las fórmulas

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}$$

que hemos obtenido valen para cualquier $F(x, y, z)$ diferenciable, no sólo esa esfera. Úsalas para hallar el plano tangente a la superficie $9x^2 + 4y^2 - 4z^2 = 9$ en el punto $(1, 1, 1)$.

Ejercicio 19A09. Hemos hablado de curvas de nivel, pero también hay *superficies de nivel*. Usa esa idea y el ejercicio 19A04 para repetir, más rápido, los ejercicios 19A06 y el 19A08.

Ejercicio 19C02. Visualiza el ejercicio 19A08 con GeoGebra y el notebook.

Hoja 9B GITI: Ejercicios 7, 8, 9, 11 y del 13 al 18.